

Sistem E-Commerce Farmasi Terintegrasi

Presentasi Uji Kompetensi (BNSP)

Raihan Putra Kirana

2026-06-06

Latar Belakang & Solusi	2
Arsitektur & Teknologi	6
Metodologi Keamanan & Infrastruktur	9
Spesifikasi & Pengamanan	19
Strategi Migrasi & Skalabilitas	22

Latar Belakang & Solusi

Digitalisasi Layanan Farmasi

Transisi dari pencatatan konvensional menuju platform web terpusat yang aman, responsif, dan *real-time*.

Membangun ekosistem e-commerce untuk mempermudah transaksi daring, integrasi POS offline, dan automasi pengawasan stok obat.

Analisa Kesenjangan (Gap Analysis)

Kondisi Real (Sistem Lama)	Kebutuhan (Permasalahan)	Implementasi (Justifikasi Developer)
Pencatatan resep kertas yang menumpuk & sering hilang.	Sistem pengarsipan digital untuk validasi medis.	Pembuatan Modul E-Prescription dengan validasi silang oleh hak akses Apoteker.
Kasir manual, stok dihitung fisik tiap akhir bulan.	Otomatisasi pengurangan inventaris setiap terjadi penjualan.	Integrasi Synchronous DB Transaction (POS & Web) untuk pemotongan stok <i>real-time</i> .
Pemantauan obat kedaluwarsa (Expired) murni manual.	Peringatan sistem sebelum masa berlaku obat habis.	Relasi DrugBatches dengan algoritma FIFO dan sistem Notifikasi Alarm Stok otomatis.

- **Manajemen Inventaris Berbasis Waktu:** Mengadopsi algoritma *First-In-First-Out (FIFO)* dengan pelacakan waktu kedaluwarsa secara mandiri per-*batch* produksi.
- **Validasi Resep Dokter Digital:** Intervensi *Apoteker* meninjau unggahan resep pasien secara silang sebelum gerbang pembayaran dibuka.
- **Notifikasi Real-Time (In-App):** Pemberitahuan seketika untuk pesanan baru maupun limitasi stok minimum tanpa perlu menyegarkan (*refresh*) halaman (via **SSE**).
- **Background Task Worker:** Komputasi beban tinggi (Impor ribuan file Excel & laporan PDF) dioper ke latar belakang supaya peladen (server) tidak lamban.

Arsitektur & Teknologi

Tech Stack Terpilih

Lapisan	Teknologi & Justifikasi
Framework Inti	AdonisJS 6 (Node.js) – Arsitektur stabil standar industri (<i>batteries-included</i>)
Logika Dasar	TypeScript – Keamanan tipe data (<i>Type-Safety</i>) yang mencegah bug fatal
Tampilan UI	Edge.js & Alpine.js – Cepat, ramah SEO (<i>SSR</i>), serta sangat responsif
Styling Modern	Tailwind CSS – Konstruksi tampilan yang premium, rapi, dan dinamis
Pangkalan Data	PostgreSQL 16 – Integritas transaksional tinggi (<i>ACID</i>) & pencarian <i>fuzzy</i>
Message Broker	Redis 7 & BullMQ – Manajemen lalu lintas antrean memori super-kilat
Deployment	Docker (Multi-stage) – Memangkas ukuran server dengan isolasi maksimum

Pemodelan MVC (Model-View-Controller)

1. Model (Lucid ORM)

- Jembatan relasi **Data**.
- Mengeksekusi CRUD logis.
- Perlindungan absolut terhadap *SQL Injection* dan XSS.

2. Controller (Otak)

- Penerima permintaan (*request*) jalur masuk (Router).
- Memfilter keamanan input pengguna via validator **VineJS**.

3. View (Layar Klien)

- Kanvas HTML murni disuntikkan data statis.
- Render di sisi server (**SSR**).

Alur Web: Klien → Router → Controller → Model / Services → DB → View → Layar

Metodologi Keamanan & Infrastruktur

Mengapa Memilih SSE Ketimbang WebSockets?

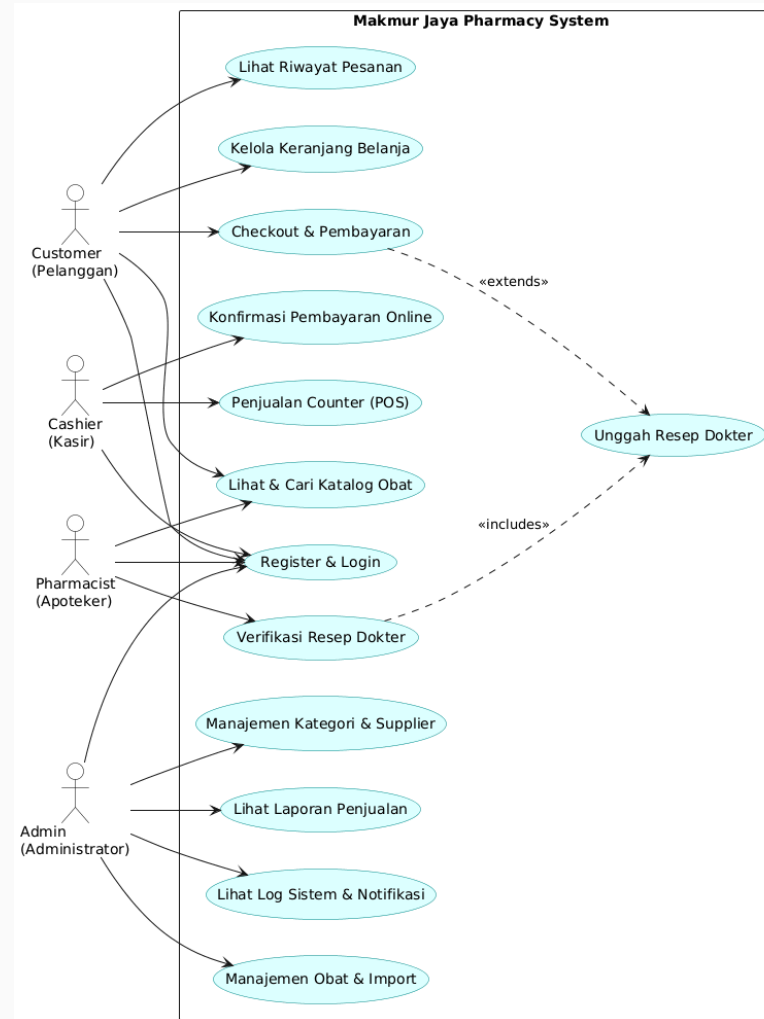
Modul notifikasi lonceng lonceng dibangun menggunakan sistem **Server-Sent Events (SSE)**.
Apa justifikasinya?

Metrik Bandingan	WebSockets	Server-Sent Events (SSE)
Arah Komunikasi	Dua arah bolak-balik	Satu arah tunggal (Server → Klien)
Konsumsi <i>Resource</i>	Beban soket TCP sangat berat	Ringan (Beroperasi di atas protokol HTTP)
Relevansi Kasus	Aplikasi obrolan (<i>chat</i>)	Sangat cocok untuk sebaran peringatan / bel
Kesimpulan	Abaikan (Overkill)	✓ Dipilih & Diimplementasikan

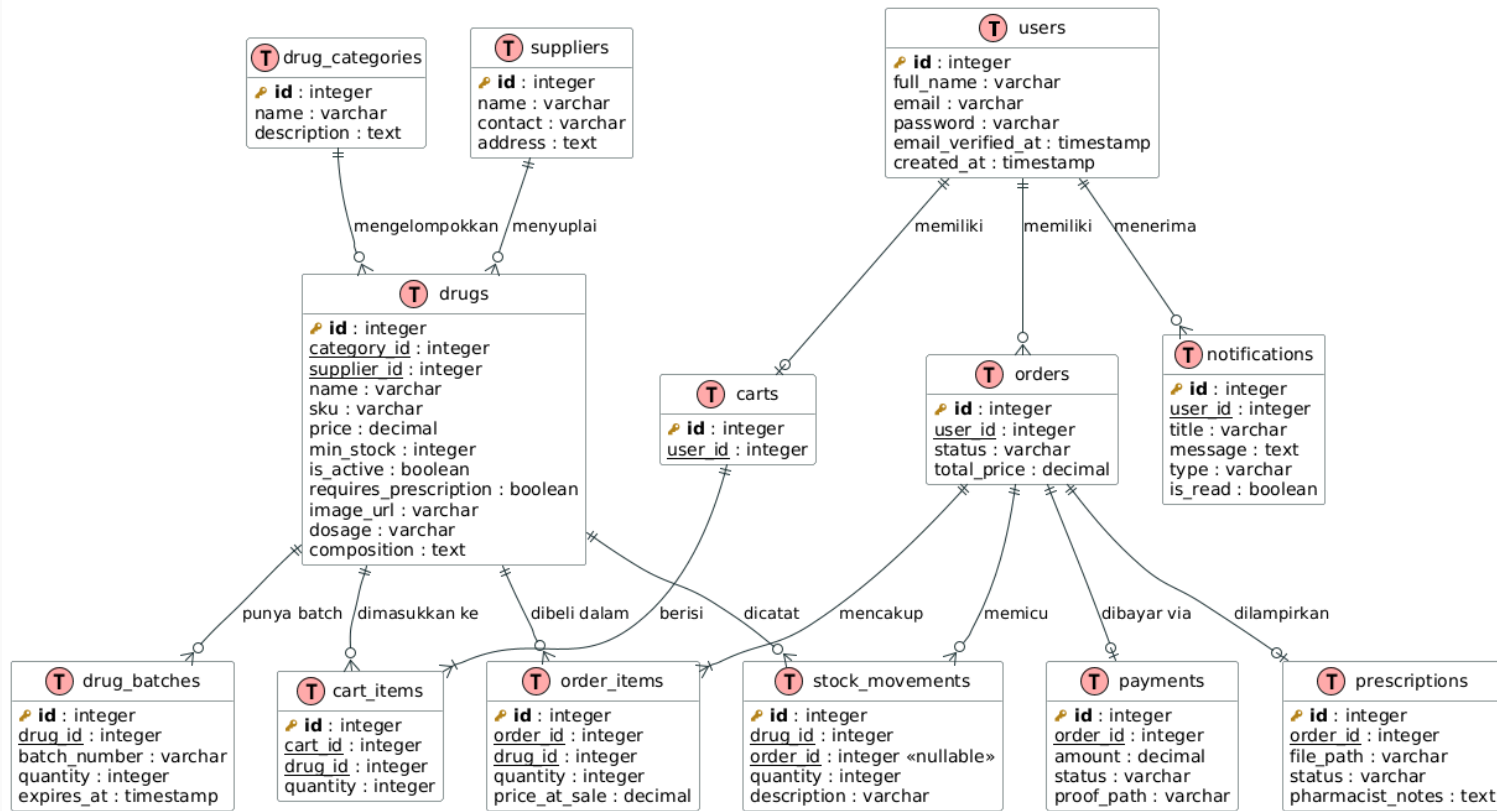
Sistem memecahkan problematika *Race Condition* (Galat sistem tatkala dua pembeli berebut satu produk yang sama persis dalam hitungan milidetik):

1. **Locking (Gembok Tabel)**: Memanfaatkan fitur bawaan `.forUpdate()` di dalam **PostgreSQL**. Sistem akan “meminta izin antre” saat baris tabel sedang dieksekusi transaksinya oleh kasir lain.
2. **Synchronous Database Transaction**: Pemotongan jumlah (*Quantity*) dilakukan bersamaan **secara absolut** dengan pencatatan nota pesanan via blok pengaman `db.transaction()`.
3. **Auto-Rollback**: Mengembalikan kondisi nominal ke awal apabila terdeteksi anomali di tengah skenario.

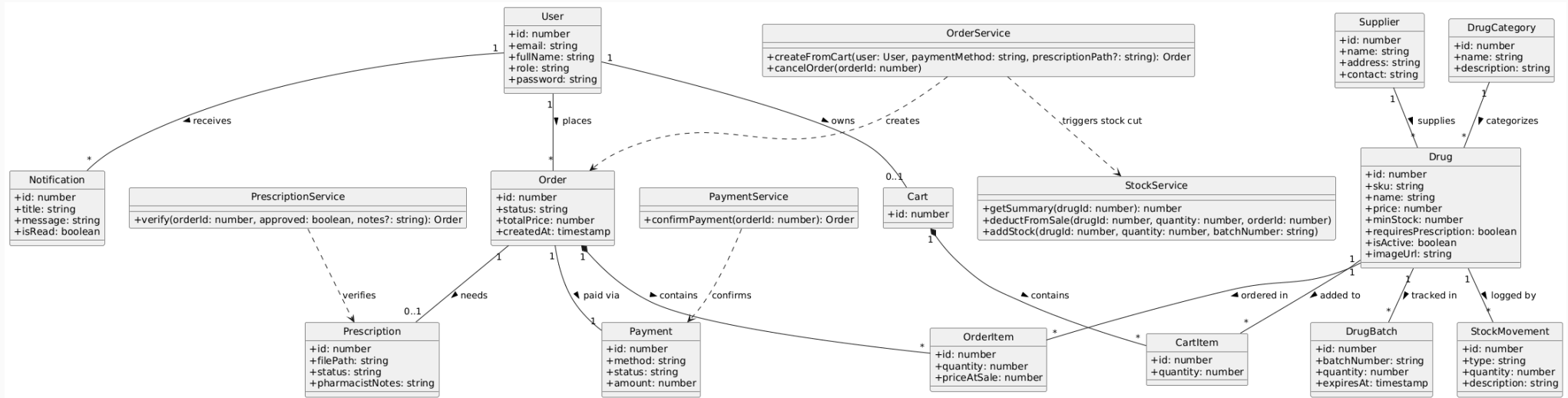
Visualisasi Use Case Diagram



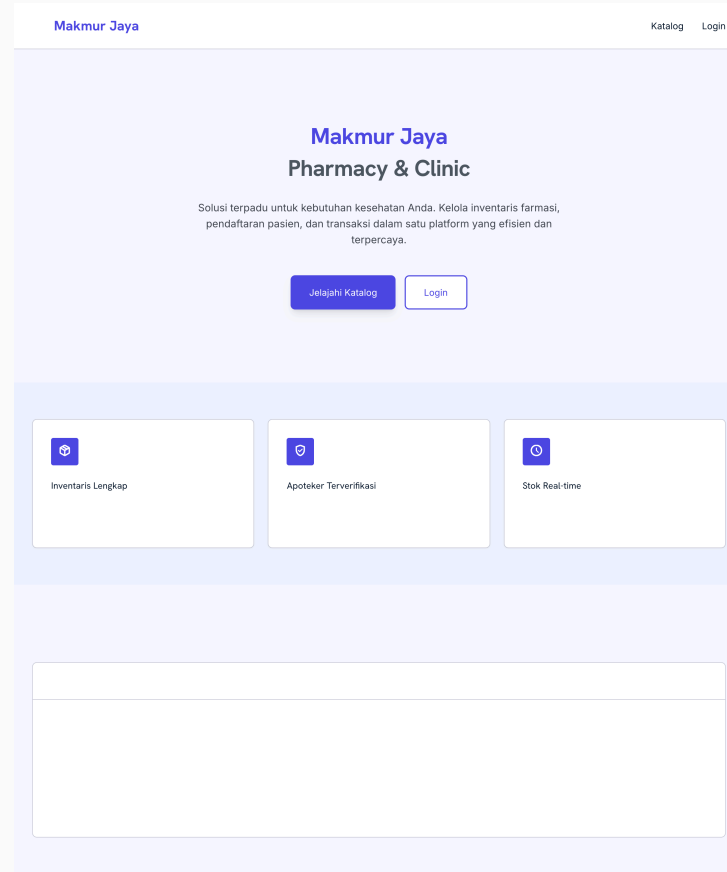
Visualisasi Relasi Basis Data (ERD)



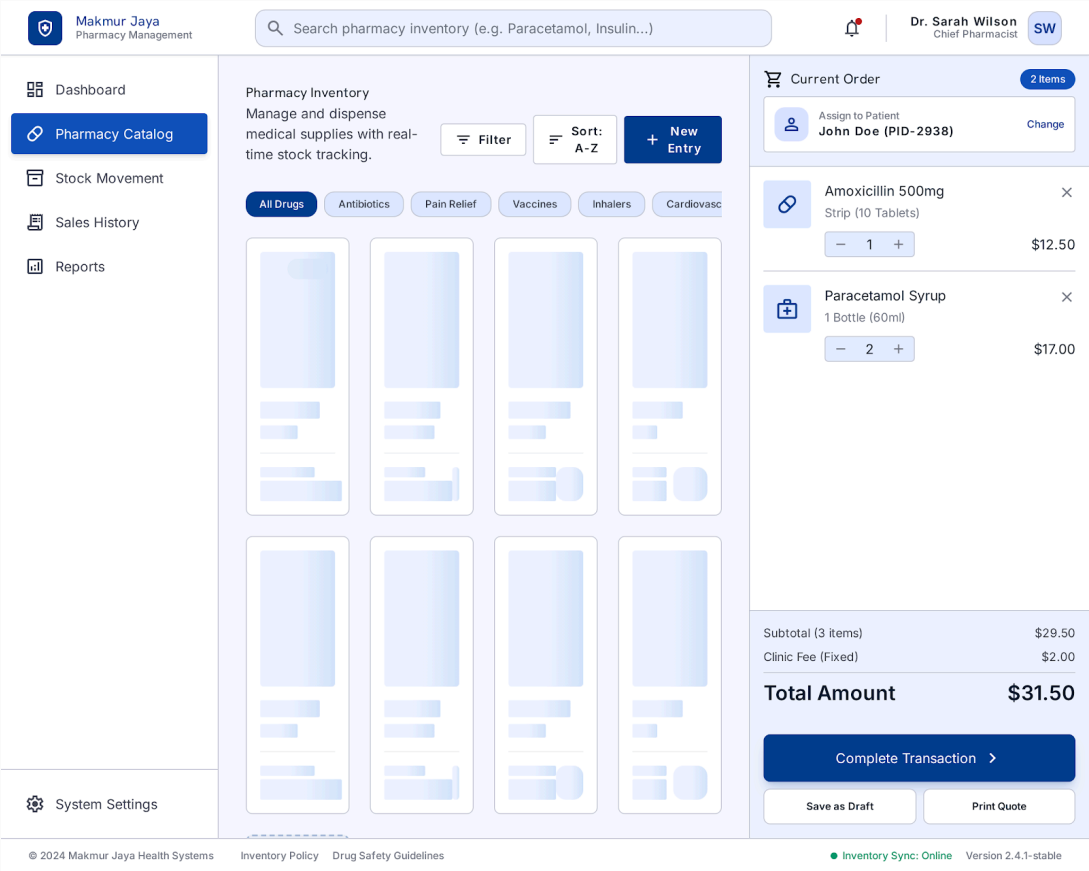
Visualisasi Class Diagram



Pratinjau Antarmuka (Dasbor Admin)



Pratinjau Antarmuka (Kasir / POS)

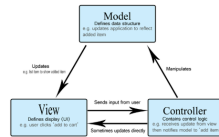


Architecture

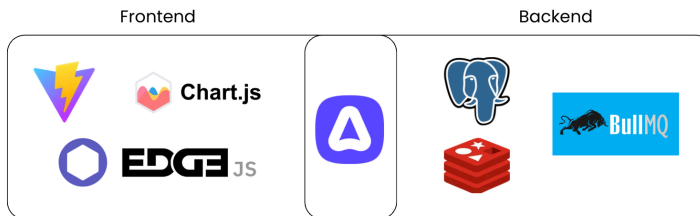
Desain dan Arsitektur Sistem

Software Design Structure

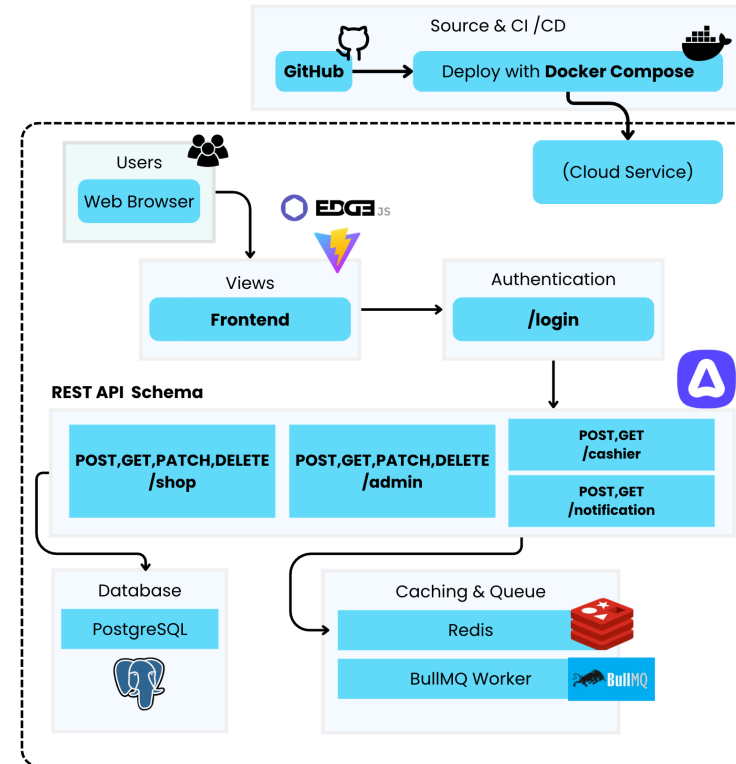
- **MVC Pattern:** Model untuk mengelola data dan logika bisnis, View sebagai antarmuka pengguna, serta Controller sebagai penghubung yang menerima input dan memperbarui data.



Tech Stacks

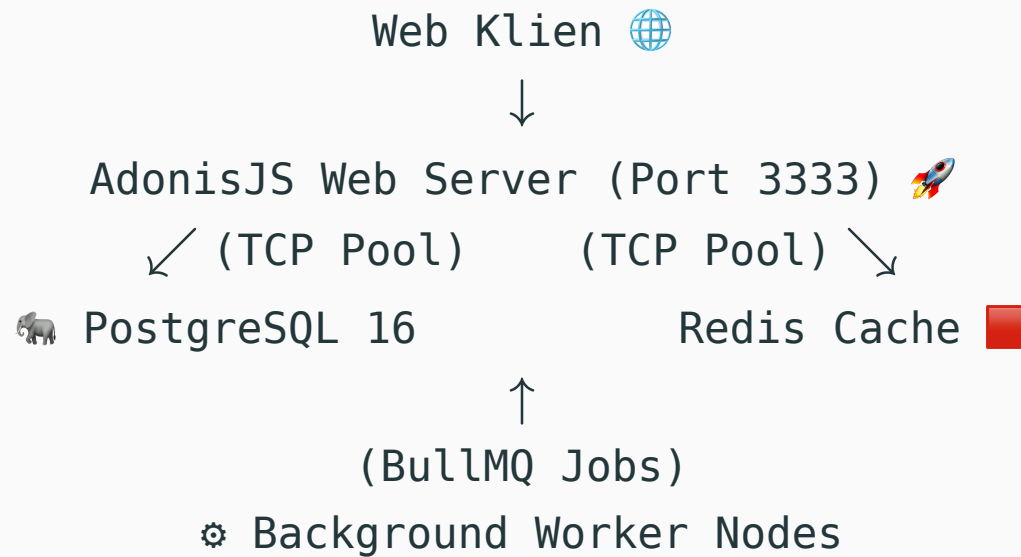


AdonisJS memiliki cara pengembangan yang sama dengan Laravel PHP.



Topologi Sistem Deployment

Seluruh ekosistem layanan digabungkan ke dalam 1 bundel rapi lewat konfigurasi `docker-compose.prod.yml`.



Keunggulan Multi-Stage: Hanya membutuhkan satu **image** Alpine minimalis. Tidak perlu Node.js utuh di server produksi, murni tereksekusi tanpa hak akses *root* demi keamanan militer.

Spesifikasi & Pengamanan

Kebutuhan Spesifikasi Server

Sistem dikalkulasikan untuk menangani ribuan akses serentak (*concurrent*):

Komponen	Spek Minimal	Justifikasi
Web Server	4 vCPU, 4GB RAM	Rendering SSR Edge.js & sinkronisasi keranjang belanja.
Database	4 vCPU, 8GB RAM	Modul pg_trgm (Fuzzy Search) memakan <i>shared buffers</i> RAM yang besar.
Network	1 Gbps Uplink	Pemuatan gambar resolusi tinggi tanpa bottleneck .

Lapisan Pengamanan (*Security*)

1. **Isolasi Sub-Jaringan (VPC):** Port DB 5432 dan Redis 6379 ditutup dari akses internet publik.
2. **Enkripsi Penyimpanan Sensitif:** Kata sandi pengguna dilindungi *hashing* tingkat militer **Argon2id**.
3. **Web Application Firewall (WAF):** Nginx dilengkapi *Rate Limiting* untuk menangkis serangan DoS/DDoS.
4. **Proteksi CSRF & XSS:** Semua input formulir web difilter ketat oleh komponen `@adonisjs/shield`.

Strategi Migrasi & Skalabilitas

Proses peralihan dari *spreadsheet* ke platform PostgreSQL tanpa merusak jam operasional:

- **Automasi Impor Data:** Ekstraksi Excel/CSV via pustaka SheetJS berjalan di *background worker* agar bebas dari *server timeout*.
- **Timeline Cutover:**
 - H-7: Pelatihan *User Acceptance Testing* (UAT) untuk Staf.
 - H-1: *Freeze* pencatatan *offline*.
 - Hari H: Rilis resmi integrasi modul POS Kasir.

Skalabilitas (Blue-Green Deployment)

Pembaruan perangkat lunak (*software update*) di masa depan dirancang dengan jaminan **Zero Downtime**:

- **Stateless Application**: Sesi *login* tidak diikat ke satu server, melainkan didelegasikan tunggal ke **Redis**. Server Web dapat digandakan (*Horizontal Scaling*) tanpa putus koneksi.
- **Rilis Berkelanjutan**: Dua set kontainer berjalan bergantian (**Blue & Green**). *Load Balancer* memutar trafik ke versi baru hanya bila status *health-check* TypeScript lulus 100%.

Terima Kasih

Raihan Putra Kirana (IPB University)